

Аналитическая геометрия

Ниже мы предлагаем вам 2 трека: “софт” и “хард”. Для сдачи экзамена вам будет достаточно любого, вопрос в том, насколько вы любите пожестче.

Также подготовили “микро” трек - это материалы для тех, кто уже готовился к экзамену, и хочет быстро повторить (или для отчаянных, кто хочет рискнуть и готовиться по минимуму, считая, что удача любит смелых).

Софт-трек

- Посмотреть курс ~~Аналитическая геометрия, лекции 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12. Часть про линии и плоскости~~ по желанию. Этот курс хорош наличием семинаров. Как-то так случилось, что курсы, которые по какой-то непонятной причине были спрятаны под пейволл каким-то образом появились на канале. С доступом только по ссылке. (А задачки уже были доступны тем, кто выбрал вариант с авто проверкой). Софт трек спасён? Не знаю, как это получилось, но огромная просьба ссылку не распространять.

Ссылка. Все видео должны быть доступны. И даже в full hd качестве.

- Посмотреть курс [abitunet](https://abitunet.ru) до 9 лекции не включительно. Часть про “Прямую и плоскость” - по желанию. Этот курс хорош наличием конспектов.

Хард-трек

- Посмотреть лекции
Так как все лекторы читают в разном темпе, мы предлагаем вам выбрать курс, который вам комфортнее смотреть. Они оба хорошие, но каждому свое.
Если вы начали готовиться по другому автору - ничего страшного. Продолжайте готовиться по нему, лучше придерживаться одного источника

1. Посмотреть курс [Кожевникова](#) (лекции 1–4, 10–15, остальное – опционально) и/или прочитать его учебники: [учебник1](#), [учебник2](#)

Видео	Лекция
Лекция 1, 0:00–0:43	Матрицы, Определители.
Лекция 1, 0:43–до конца	Векторы.
Лекция 2, 0:00–до конца	Векторы. ЛЗ/ЛНЗ (тема 7 спринта).
Лекция 3, 0:00–0:28	Векторы. Координаты и базис (тема 7 спринта).
Лекция 3, 0:28–до конца	Скалярное произведение.
Лекция 4, 0:00– до конца	Векторное и смешанное произведение.
Лекция 10, 0:00–0:55	Линейные преобразования (тема 7 спринта).
Лекция 10, 0:55–до конца	Аффинное преобразование (тема 7 спринта).
Лекция 11, 0:00–0:35	Аффинное преобразование (тема 7 спринта).
Лекция 11, 0:35–1:13	Геометрические свойства аффинного преобразования (Доп.материал).

Видео	Лекция
Лекция 11, 1:13– до конца	Ортогональные преобразования.
Лекция 12, 0:00–0:37	Ортогональные преобразования.
Лекция 12, 0:37–до конца	Матрицы, след, транспозиция.
Лекция 13, 0:00–1:05	ЛЗ/ЛНЗ. Ранг (тема 7 спринта).
Лекция 13, 1:05– до конца	Умножение матриц.
Лекция 14, 0:00–0:31	Умножение матриц.
Лекция 14, 0:31–до конца	Элементарные преобразования, метод Гаусса (тема 7 спринта).
Лекция 15, 0:00–до конца	Обратные матрицы.

- Посмотреть семинары

1. [Лунина М.А.](#) (семинары 1-5, 13-14, остальные - опционально)

Микро-трек

- [Пропедевтический курс математики](#), страницы 22-39, 90-126

Вопросы к созвону:

1. **Векторы и операции над ними**
2. **Матрицы и операции над ними**
3. **Определитель матрицы и способы его вычисления**
4. **Транспонирование**
5. **След матрицы**
6. **Обратная матрица и ее свойства. Способы нахождения обратной матрицы.**